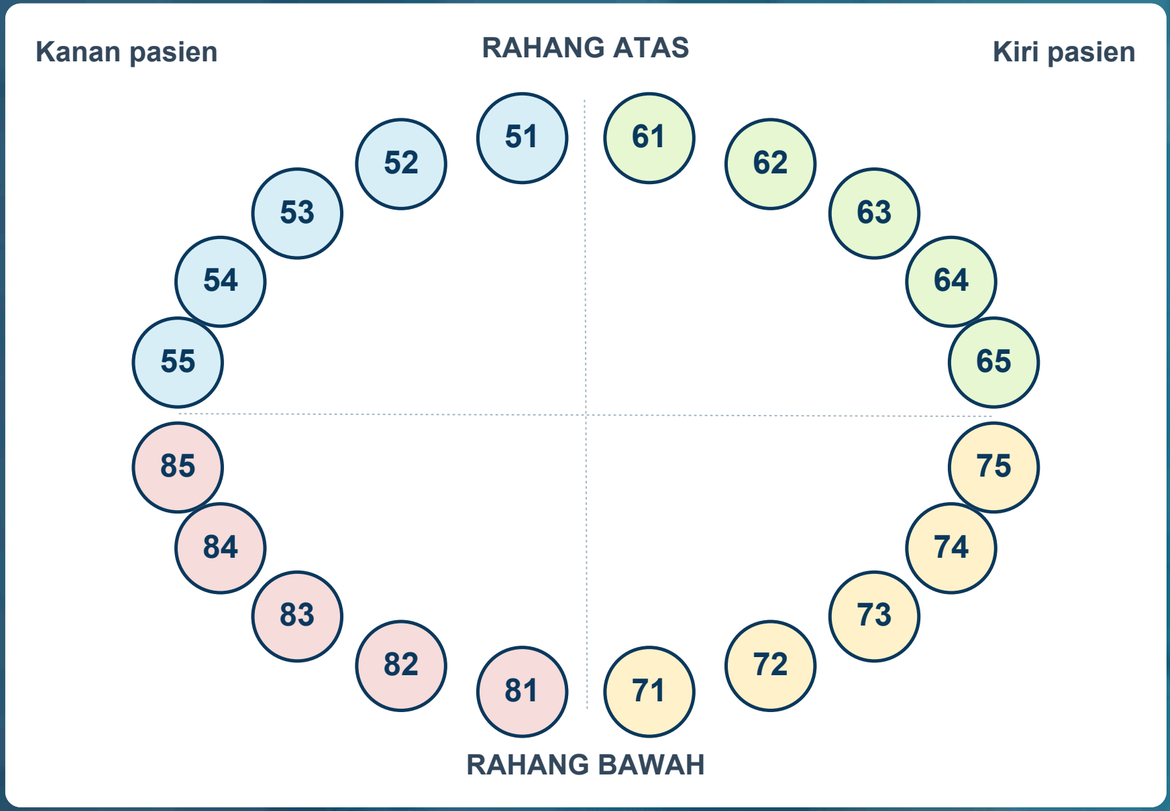
LAPORAN PRAKTIKUM SAINS DATA · UJIAN EDA

TINDAK LANJUT EXPLORATORY DATA ANALYSIS PADA RADIOGRAF PANORAMIK ANAK UNTUK DETEKSI DAN ENUMERASI GIGI SUSU BERDASARKAN FDI

APRILIA DWI CRISTYANA
1226800011

Dosen Pengampu: Dr. Tita Karlita, S.Kom., M.Kom
Program Studi S2 Teknik Informatika dan Komputer · Politeknik Elektronika Negeri Surabaya · 2026

Tujuan dan Ruang Lingkup



Skema dua puluh kelas FDI gigi susu (warna = kuadran).

- Mendeteksi **lokasi gigi susu** pada radiograf panoramik dan memberi **nomor FDI** yang sesuai.
- Keluaran: **bounding box + kelas FDI** untuk setiap gigi susu yang tampak.
- Enumerasi = **mengidentifikasi nomor gigi**, bukan hanya menghitung jumlah objek.
- **20 kelas target:** gigi permanen berada di luar kelas target.
- Sasaran anak **1–12 tahun:** citra berketerangan umur ada pada rentang **4–12 tahun**.
- Model memakai informasi visual radiograf **tanpa input umur** pasien.

Digit pertama = kuadran: **5** kanan atas, **6** kiri atas, **7** kiri bawah, **8** kanan bawah. Digit kedua **1–5** = urutan gigi dari garis tengah.

Hasil Tindak Lanjut dalam Angka

28

pasangan kandidat mirip (dHash) direview — **seluruhnya gambar berbeda**

37

perubahan kelas FDI dan **1 box dihapus** sesuai hasil review

252

citra dengan **3.342 anotasi: 0** FDI berulang pada audit akhir

602

file hasil: tiap citra train dibuat **3 versi** (HE, brightness −15% dan +15%)

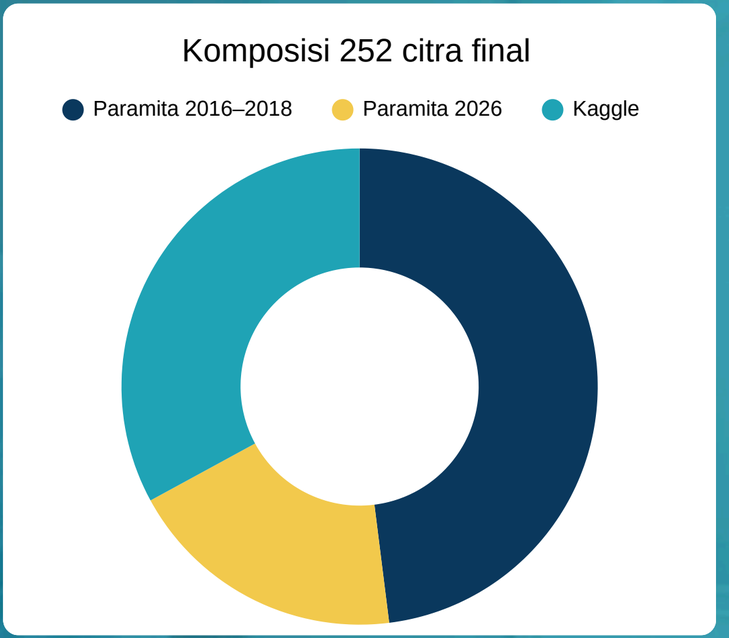
Apa yang dilakukan pada tahap tindak lanjut

- Seluruh 28 pasangan citra mirip **dipertahankan** setelah pemeriksaan karena masing-masing merupakan gambar berbeda.
- Koreksi anotasi menghasilkan dataset akhir **252 citra dan 3.342 anotasi** tanpa FDI berulang.
- Outlier **dipertahankan** karena mencerminkan kondisi nyata citra dan gigi.
- Dataset diproses dengan **auto-orient** dan **histogram equalization, dan** variasi brightness −15% dan +15% untuk train.

Sumber Dataset dan Proses Seleksi

DeTech

Folder sumber	Isi dan cakupan	Kandidat / final awal / akhir
DENTAL DATASET PARAMITA 2016–2018	Koleksi radiograf campuran anak dan dewasa, catatan awal 2.039 citra; pembacaan direktori menemukan 2.051 file gambar.	171 / 121 / 121
Data terpilih dari Dental Paramita 11–12	171 citra kandidat hasil seleksi koleksi 2016–2018 berdasarkan keterangan usia dan pemeriksaan visual.	171 kandidat, 50 tidak masuk dataset awal
Dataset PARAMITA 2026	69 citra koleksi 2026, rentang usia sumber 11–12 tahun; citra terpilih memakai awalan nama sulung.	69 / 48 / 48
Childrens dental caries segmentation dataset_KAGEL	100 radiograf Kaggle terinventarisasi; tidak mencakup mask segmentasi; citra terpilih memakai awalan nama cate.	100 / 83 / 83



Pengumpulan dari tiga sumber → **Seleksi usia jika informasi tersedia** → **Penilaian kualitas & keberadaan gigi susu** → **252 citra final**

Folder berlabel **enumerasi gigi susu6-252-.v1i.yolov11**: train/images memuat 252 citra, train/labels berformat YOLO, dan pemetaan 20 kelas pada data.yaml.

Temuan EDA Menjadi Keputusan Analisis

DeTech

Temuan EDA	Bukti awal	Keputusan	Alasan
FDI berulang	25 citra dengan 38 pasangan citra-FDI	37 kelas dikoreksi dan satu box dihapus; seluruh citra dipertahankan.	Mengikuti review peneliti dan nomor baris asli
Outlier kualitas	16 flag pada 14 citra	Dipertahankan dengan dukungan tiga analisis ketahanan.	Merupakan kondisi nyata citra
Outlier anotasi	21 flag luas, 128 flag rasio box	Dipertahankan; box tidak dipotong ke batas IQR.	Variasi bentuk dan posisi dapat mewakili anatomi nyata
Kandidat mirip	28 pasangan lintas split	Review terhadap semua pasangan; hasilnya gambar berbeda.	dHash hanya alat penyaringan kandidat, tidak otomatis benar
Metadata usia	120 citra memiliki umur tepat, 132 tidak	Umur tidak diimputasi; citra bergigi susu tetap digunakan.	Usia bukan target dan tidak dapat ditebak dari nama yang tidak lengkap
Kualitas antarsumber	Sharpness Kaggle lebih rendah, kontras bervariasi antarsumber	Terapkan HE dan augmentasi train; uji perubahan metrik dan efek sumber.	Perubahan metrik perlu dibuktikan tanpa menyamakan skor dengan akurasi

Variasi nyata dipertahankan, label yang salah dikoreksi, dan dampak pengolahan dibuktikan lewat pengujian.

Statistik Citra Awal

Metrik (252 citra)	Rata-rata	SD	Min–maks
brightness	123,26	12,69	92,23 – 176,12
contrast	59,07	6,38	45,26 – 77,18
sharpness_640	1.296,48	883,03	91,67 – 3.442,06

Auto-orient

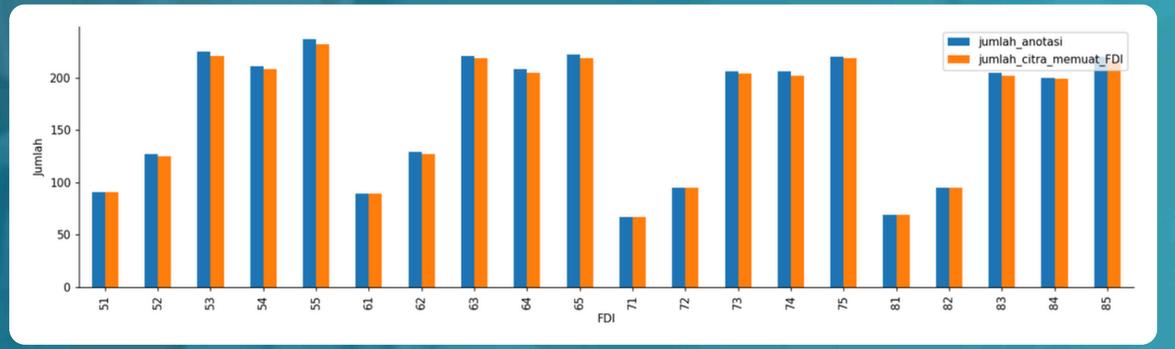
Menjaga kesesuaian orientasi berkas dengan metadata EXIF.

Histogram equalization

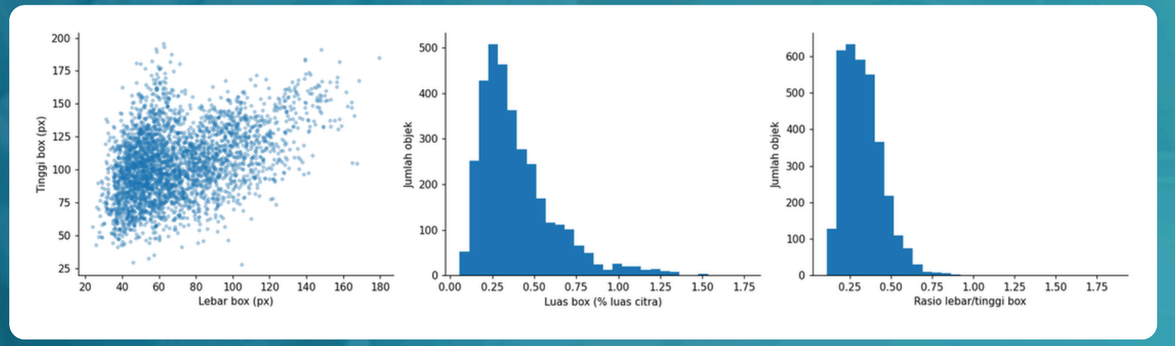
Kontras antarsumber berbeda; Paramita 2026 memiliki median kontras lebih rendah.

Brightness -15% / +15%

Augmentasi agar train memuat contoh yang lebih gelap dan lebih terang.



Frekuensi 20 kelas FDI pada anotasi awal.

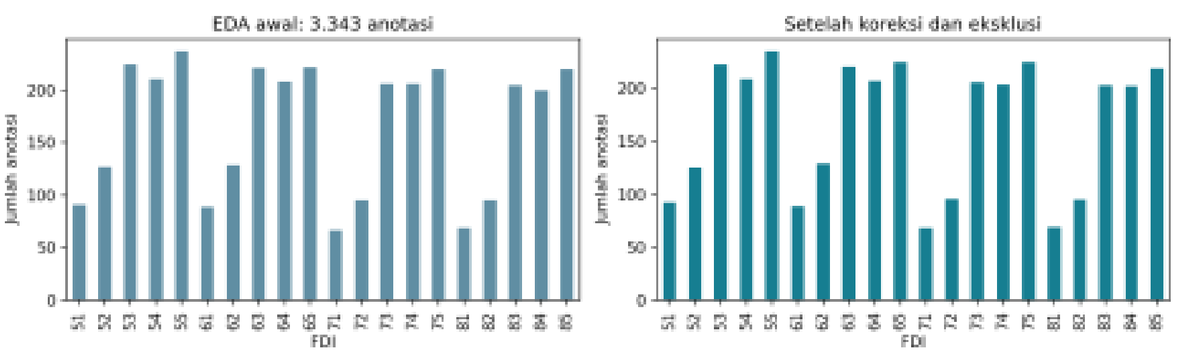


Sebaran ukuran, luas relatif, dan rasio bounding box.

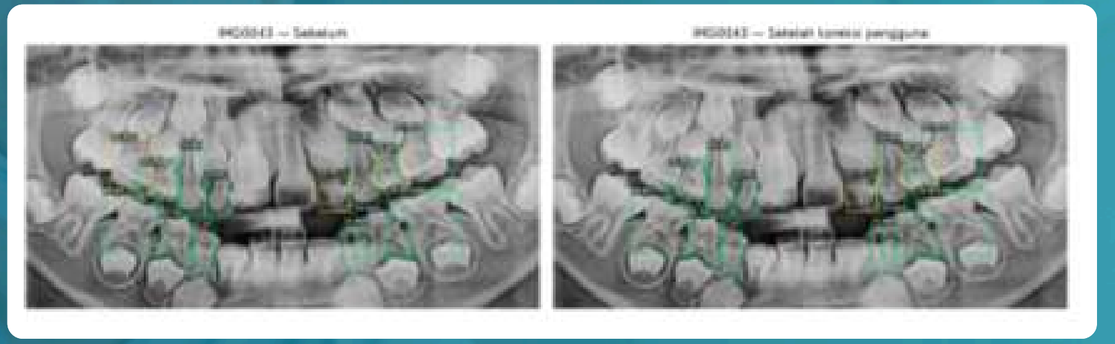
Metrik dihitung ulang dari file sumber; manifest split hanya konfigurasi pembagian, bukan pengganti perhitungan statistik.

Hasil Koreksi Anotasi FDI

Tindakan	Cakupan	Dampak
Relabel kelas	37 baris pada 25 citra	Nomor FDI mengikuti koreksi review
Hapus satu box	IMG0043 #13, semula FDI 55	Anotasi berkurang satu
Konfirmasi ulang koreksi	IMG0014, IMG0121, IMG0172, IMG0224	Semua digunakan; IMG0172 #14 → 74, #15 → 75
Hasil audit subset akhir	**252 citra, 3.342 anotasi**	**0 pasangan citra-FDI berulang**



Run setelah penanganan: 3.343 menjadi 3.342 anotasi; semua kelas tetap tersedia.



IMG0043 sebelum dan sesudah: #1 menjadi 62, #3 menjadi 64, dan #13 dihapus.

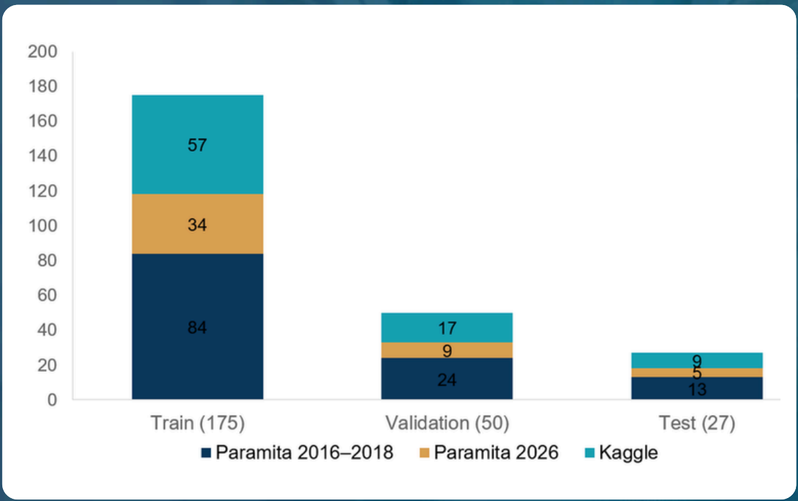
ID	Contoh koreksi baris asli
IMG0006	#4: 53 → 63
IMG0017	#9: 64 → 84; #10: 65 → 85
IMG0061	#11: 53 → 83; #12: 54 → 84; #16: 55 → 85
IMG0210	#1: 73 → 53; #2: 74 → 54; #3: 75 → 55
IMG0245	#4: 83 → 73; #5: 84 → 74; #6: 85 → 75

Setiap perubahan memiliki rujukan image_id dan nomor baris asal, sehingga dapat diperiksa kembali.

Split Tetap, periksa kebocoran data dan Review Kemiripan

DeTech

Split	Awal	Dikeluarkan	Citra akhir	Anotasi akhir
Train	175	0	175	2.306
Validation	50	0	50	709
Test	27	0	27	327
Total	**252**	**0**	**252**	**3.342**



Komposisi sumber pada tiap split (70% / 20% / 10%).

0

citra dikeluarkan

Contoh pasangan	Jarak dHash	Hasil review
IMG0002 – IMG0048	5	Gambar berbeda
IMG0048 – IMG0087	3	Gambar berbeda
IMG0143 – IMG0202	3	Gambar berbeda
IMG0166 – IMG0202	3	Gambar berbeda
IMG0224 – IMG0251	5	Gambar berbeda

Pencegahan kebocoran saat augmentasi

- Pembagian data dilakukan **sebelum augmentasi:** seluruh turunan satu citra hanya berada di train.
- Citra yang terkait melalui nama atau hash ditempatkan pada **split yang sama**.
- Hash diperiksa ulang pada hasil preprocessing dan augmentasi: **tidak ada file identik** lintas split.
- Keputusan untuk 28 pasangan disimpan bersama jarak dHash dan split asalnya.

Outlier Dipertahankan sebagai Kondisi Nyata

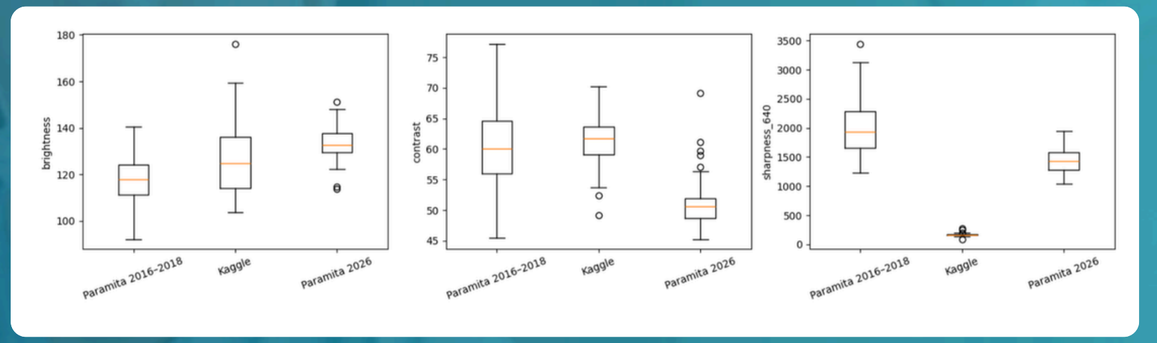
DeTech

Mengapa tidak dihapus atau dibatasi?

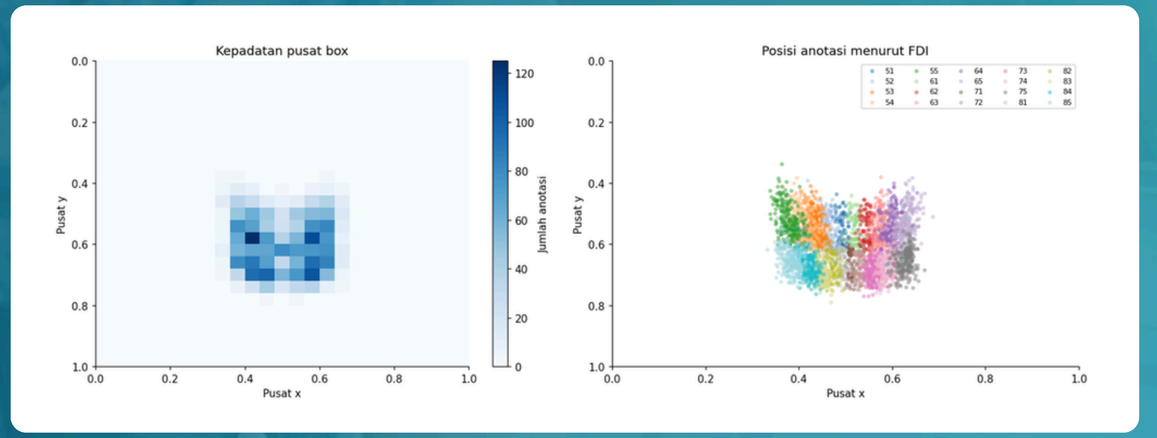
- Penghapusan berbasis IQR dapat menyingkirkan **variasi gigi yang justru ingin dipelajari** model.
- Memotong box ke ukuran statistik dapat **menghilangkan bagian mahkota atau akar**.
- Menggeser intensitas agar masuk batas IQR **tidak menjamin** informasi gigi lebih jelas.

$$\text{IQR} = Q3 - Q1;\ \text{flag bila } x < Q1 - 1{,}5\cdot\text{IQR} \ \text{ atau } \ x > Q3 + 1{,}5\cdot\text{IQR}$$

Metrik train akhir	Flag sebelum	Flag setelah HE
brightness	3	3
contrast	7	4
sharpness_640	4	1



EDA awal: kualitas citra antarsumber berbeda.



Posisi pusat anotasi mengikuti wilayah lengkung gigi.

EDA awal: 16 flag kualitas pada 14 citra, 21 flag luas relatif, dan 128 flag rasio box.

Preprocessing dan Augmentasi

DeTech

1 Auto-orient

Menyeragamkan orientasi berdasarkan EXIF; koordinat box ikut disesuaikan.

2 Histogram equalization

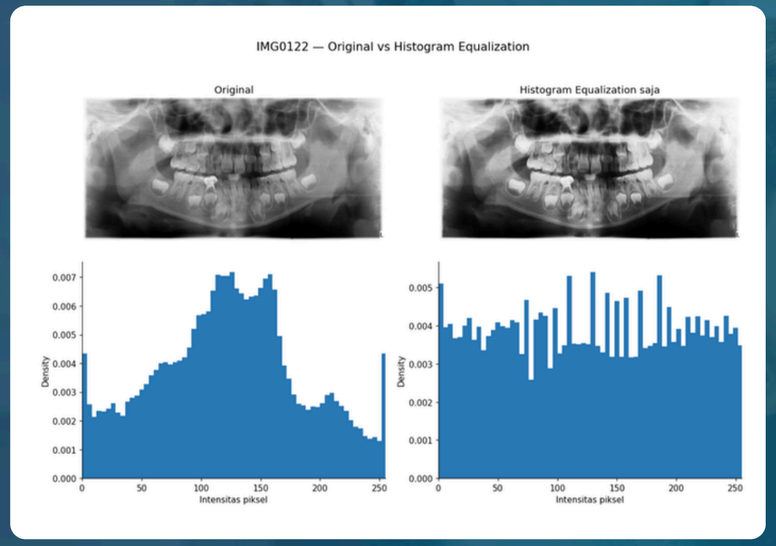
HE global memperluas perbedaan intensitas pada citra.

3 Brightness ±15%

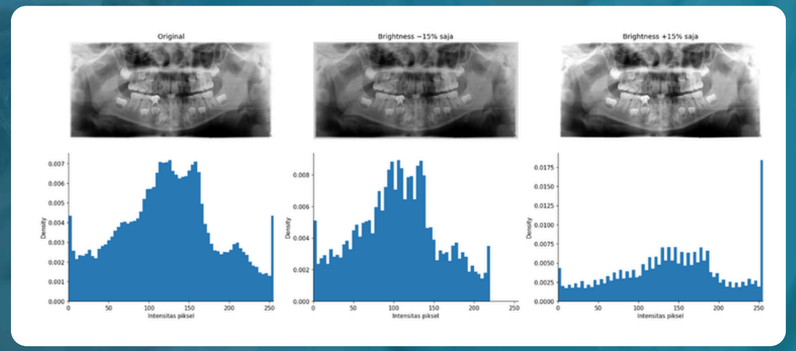
Variasi −15% dan +15%, hanya untuk citra train.

4 3 versi per citra train

Train 175 citra menjadi 525 file dengan label FDI konsisten.



Contoh citra asli vs histogram equalization.



Contoh augmentasi brightness: asli, −15%, +15%.

Dimensi citra dan lokasi anotasi tetap; brightness hanya mengubah intensitas.

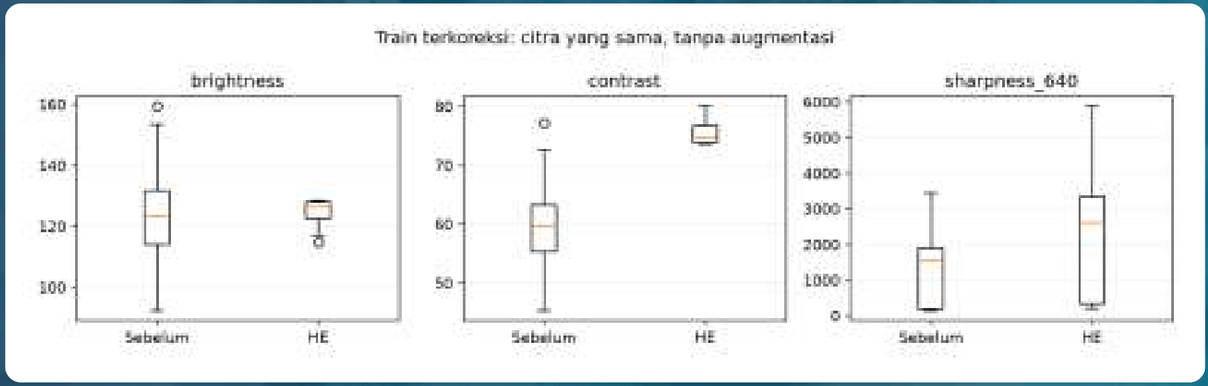
Split	Citra sumber	File hasil	Anotasi hasil
Train	175	525	6.918
Validation	50	50	709
Test	27	27	327
Total	**252**	**602**	**7.954**

Validation dan test **tanpa augmentasi**, sehingga evaluasi tetap pada citra asli yang diproses.

Statistik Hasil Akhir Pengolahan

DeTech

Metrik pada 602 file	Rata-rata ± SD	Median
brightness	124,21 ± 13,77	126,20
contrast	74,23 ± 7,46	74,82
sharpness_640	2.137,18 ± 1.502,36	2.366,96
n_boxes	13,21 ± 5,45	13,00



Citra train yang sama sebelum–sesudah HE, tanpa memasukkan file augmentasi sebagai pasangan tambahan.

Keunggulan tahap ini: contoh latih lebih bervariasi dengan label yang tetap konsisten.

+16,26

median kenaikan **kontras** setelah HE (rasio 1,278×)

+1.001,80

median kenaikan **sharpness**, respons tepi lebih kuat (rasio 1,717×)

175 → 525

file train dengan **variasi pencahayaan** tanpa mengubah nomor FDI

Hipotesis dan Kegunaan Hasilnya

Hipotesis / tujuan	Ukuran efek (95% CI)	p Holm
H1 Kenaikan kontras setelah HE	16,265 (14,863 s.d. 18,002)	1,06e-47
H2 Kenaikan skor sharpness setelah HE	1.001,804 (812,349 s.d. 1.154,084)	8,55e-50
H3 Variasi sharpness pasca-HE antarsumber	0,656 (0,625 s.d. 0,700)	6,06e-24
H4 Hubungan usia dengan jumlah FDI unik	−0,794 (−0,871 s.d. −0,682)	1,00e-04

H1 · Kontras

Median naik 16,26 → mendukung HE untuk memperkuat perbedaan intensitas.

H2 · Sharpness

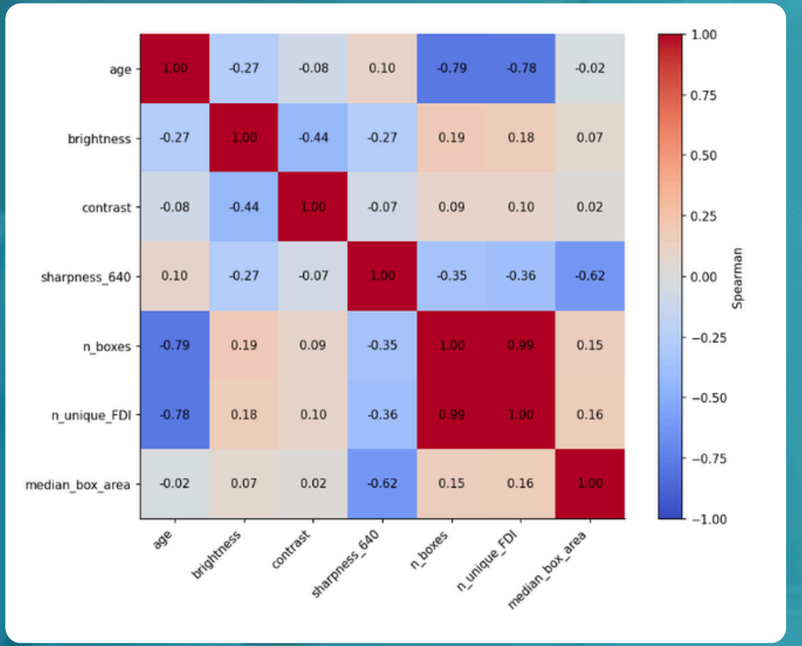
Median naik 1.001,80 → respons tepi lebih kuat setelah pengolahan.

H3 · Antarsumber

ε^2 = 0,656 → perbedaan besar; dasar evaluasi model per sumber.

H4 · Usia–FDI

ρ = −0,794 → usia lebih tinggi, gigi susu lebih sedikit; usia bukan input model.



EDA awal: hubungan antarvariabel menjadi dasar hipotesis.

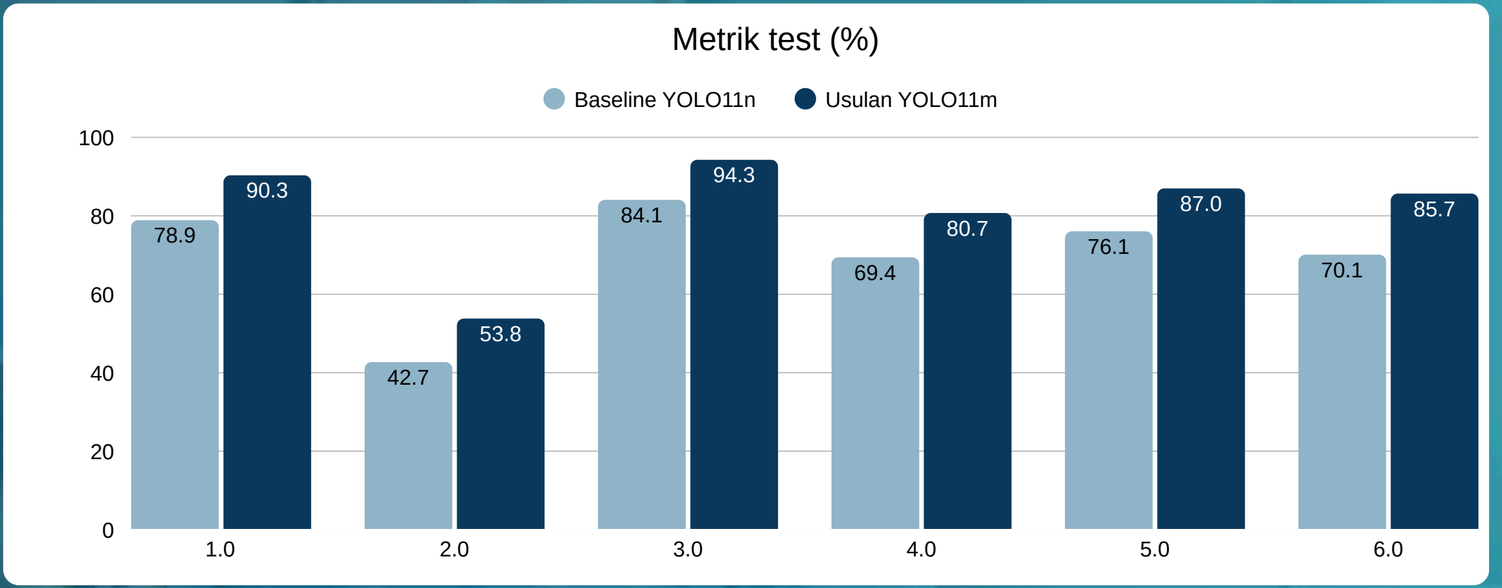
H1–H2 uji tanda berpasangan, H3 Kruskal-Wallis, H4 Spearman + permutasi. Seluruh p setelah koreksi Holm < 0,05.

Baseline YOLO11n vs Usulan YOLO11m

DeTech

Pengaturan run

- Colab Tesla T4, Ultralytics 8.3.221, seed 42
- Bobot pralatih, input 640 px, batch 8
- AdamW, learning rate awal 0,001
- Maks. 80 epoch, early stopping patience 15
- Data: 525 train, 50 validation, 27 test



Interpretasi utama

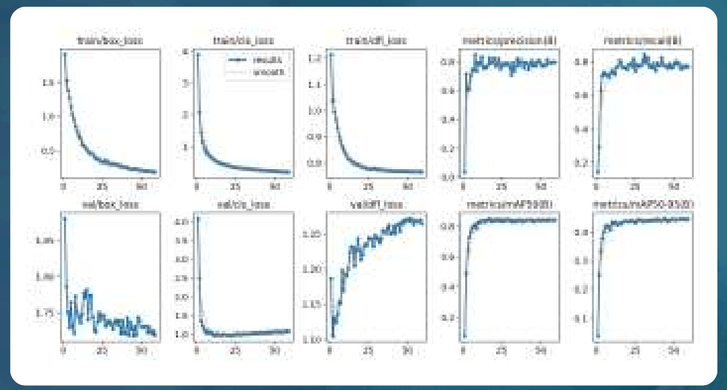
- YOLO11m unggul pada seluruh metrik utama: **+37 deteksi benar**, prediksi berlebih **43 → 16**.
- 63 gigi masih terlewat atau salah, sehingga evaluasi per kelas tetap diperlukan.

Metrik test	YOLO11n	YOLO11m	Selisih m − n
Kappa unit gigi acuan	0,6801	0,7977	+0,1177
TP / FP / FN	227 / 43 / 100	264 / 16 / 63	+37 / −27 / −37
Confidence (validation)	0,75	0,70	Sesuai F1 validation
Epoch aktual / terbaik	59 / 44	69 / 54	Early stopping aktif
Durasi training	30,91 menit	42,26 menit	+11,34 menit

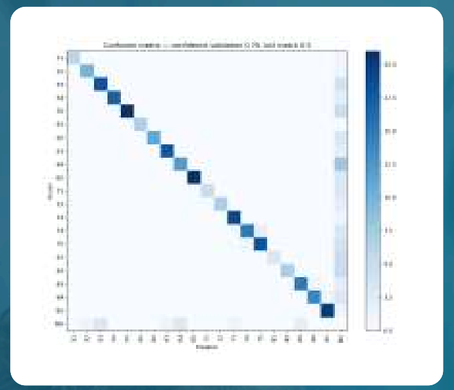
Kurva Training dan Confusion Matrix

DeTech

Baseline YOLO11n

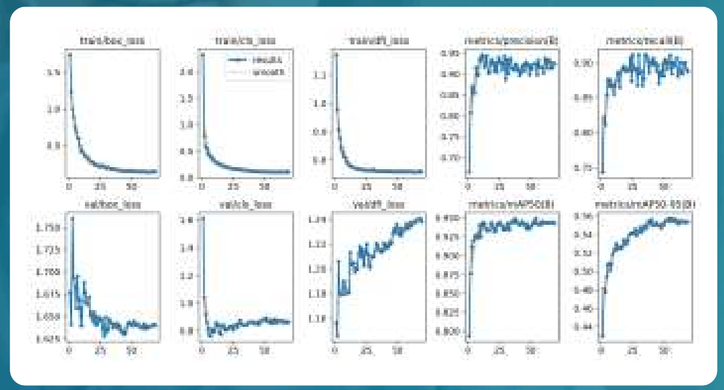


Kurva train/validation, berhenti pada epoch 59.

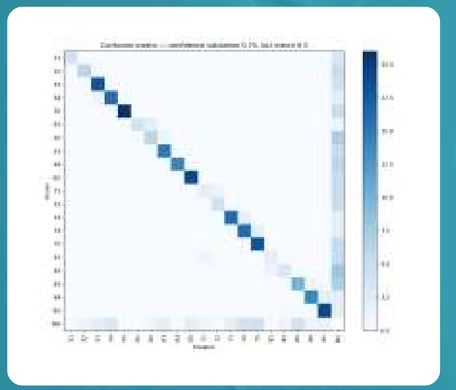


Confusion matrix test.

Usulan YOLO11m



Kurva train/validation, berhenti pada epoch 69.

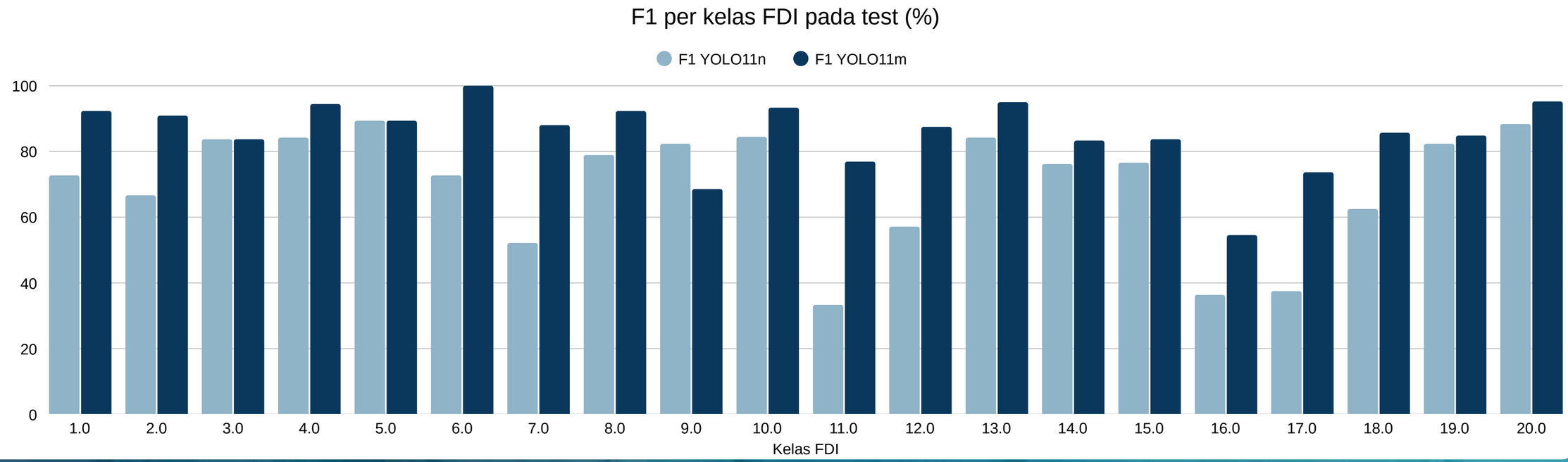


Confusion matrix test.

Aturan evaluasi

- Test: **27 radiograf dengan 327 gigi acuan:** pencocokan satu-ke-satu pada IoU 0,5 dan confidence yang dipilih dari validation.
- mAP berasal dari evaluasi Ultralytics sepanjang kurva precision-recall, sehingga tidak memakai satu ambang confidence yang sama dengan metrik micro.
- Kappa dihitung pada unit gigi acuan dengan kategori tidak terdeteksi; prediksi berlebih dicatat terpisah sebagai **FP**.

Evaluasi Penomoran FDI per Kelas



Kelas 81

F1 m **54,55%**, recall **37,50%** pada 8 gigi test — terendah.

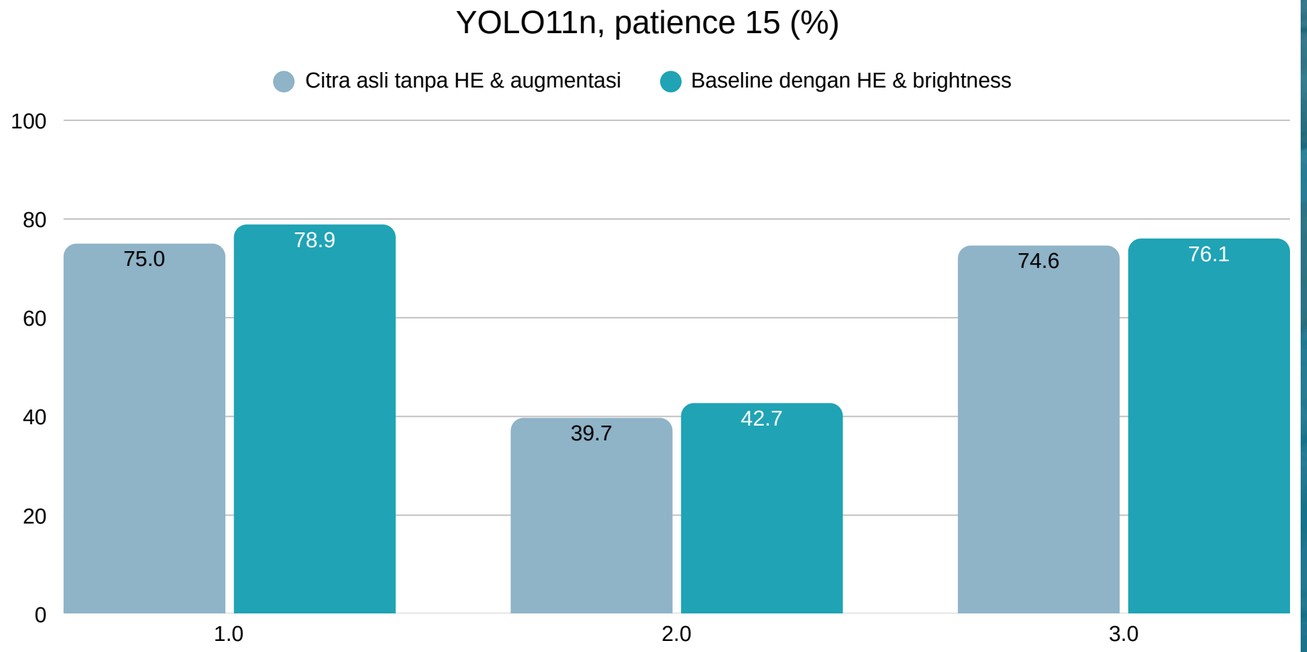
Kelas 64

F1 m **68,57%**, recall 60,00% — lebih rendah dari baseline (82,35%).

Kelas 61

F1 **100%** pada 7 gigi test — jumlah kecil, belum menunjukkan kestabilan.

YOLO11n Sebelum vs Sesudah Pengolahan



+3,88

poin mAP50 (75,01% → 78,89%)

+2,99

poin mAP50-95

+1,43

poin F1 micro

0,6555 → 0,6801

Kappa unit gigi acuan

- Sama-sama: 252 citra, 3.342 anotasi terkoreksi, split sama, input 640 px, batch 8, maks. 80 epoch, AdamW, seed 42, patience 15.
- Pengolahan dinilai **sebagai paket dan memberikan dampak yang positif(meningkatkan akurasi).** Citra asli berhenti pada epoch 38, baseline pada epoch 59.

Keterkaitan Hipotesis EDA dan Pemodelan

DeTech

Pertanyaan	Bukti dan jawaban saat ini	Kegunaan
H1–H2: apakah HE meningkatkan kontras dan respons tepi?	Uji berpasangan dan ukuran efek mendukung kenaikan kedua metrik pada train; pemodelan melengkapi bukti metrik citra.	Mendukung pemilihan pengolahan citra.
H3–H4: apakah sumber dan usia berhubungan dengan karakteristik data?	Uji antarsumber dan hubungan usia–FDI menjelaskan heterogenitas serta ketidakseimbangan data.	Mengarahkan evaluasi per kelas, per sumber, dan penambahan data.
Apakah pipeline bersih dapat mendeteksi dan menomori gigi?	Test YOLO11m mencapai mAP50 90,34% dan F1 micro 86,99%; model m lebih tinggi daripada n pada metrik utama.	Menjawab tujuan deteksi dan enumerasi pada test.
Apakah preprocessing dan augmentasi mendukung kenaikan mAP?	YOLO11n patience 15: citra asli mAP50 75,01%, baseline HE + brightness 78,89% (+3,88 poin).	Mendukung manfaat paket preprocessing dan augmentasi.

Temuan EDA kini terhubung langsung dengan hasil prediksi: pengolahan didukung oleh metrik citra **dan** oleh kenaikan kinerja deteksi serta penomoran gigi susu pada eksperimen ini.

Tiga Analisis Ketahanan

DeTech

1 · Dengan versus tanpa outlier

Skenario train	Citra / kelompok	Δ kontras	Δ sharpness
Outlier dipertahankan	175 / 165	16,26	1.001,80
Outlier dikeluarkan (sensitivitas)	163 / 155	16,64	1.067,90

Arah perubahan tetap positif; kenaikan metrik tidak hanya didorong citra ekstrem pada batas IQR.

2 · Leave one source out

Sumber dikeluarkan	Citra / kelompok	Δ kontras	Δ sharpness
Kaggle	118 / 118	19,12	1.259,48
Paramita 2016–2018	91 / 81	15,36	186,25
Paramita 2026	141 / 131	14,81	811,15

Tetap positif pada semua kombinasi sumber; beda besar Δ sharpness menunjukkan keragaman karakteristik citra.

3 · HE global versus CLAHE lokal

Transformasi	Δ kontras	Δ sharpness
HE_global	16,26	1.001,80
CLAHE_clip2_grid8	6,73	1.752,29

HE memberi perubahan kontras lebih besar; CLAHE (clipLimit 2, grid 8×8) memberi perubahan sharpness lebih besar. HE bernilai sangat positif pada kontras sehingga dipilih untuk tetap digunakan.

Perbandingan Penelitian Terkait

DeTech

Studi / judul	Lokasi dan target	Metode	Hasil
Kaya dkk. (2022) [1] — CNN untuk deteksi dan enumerasi gigi primer & permanen pada radiograf pediatrik	Turki, gigi susu dan permanen pada radiograf pediatrik	YOLOv4, 4.545 citra	mAP 92,22%, mAR 94,44%, weighted F1 0,91
Mendes dkk. (2025) [2] — Automated Tooth Detection and Numbering in Panoramic Radiographs Using YOLO	Prosiding konferensi di Portugal; populasi tidak dipastikan dari abstrak	YOLOv8 / varian x	Precision 0,9283, recall 0,9327, mAP50 0,9450, mAP50-95 0,5781
Studi Indonesia (2024) [3] — Automated permanent tooth detection and numbering on panoramic radiograph	Indonesia, gigi permanen, 32 kelas Universal Numbering System	YOLOv4, 500 radiograf	Akurasi 88,5%, precision 87,70%, recall 100%, F1 93,44%
Penelitian ini	**Data lokal RSGM UNAIR / Paramita dan Kaggle; khusus gigi susu, 20 kelas FDI**	**YOLO11n/s/m/l/x (persiapan)**	**Test YOLO11m: mAP50 90,34%, mAP50-95 53,81%, F1 micro 86,99%**

Posisi penelitian

- Fokus khusus pada **enumerasi 20 kelas gigi susu FDI**, melengkapi studi gigi permanen atau gabungan.
- Kontribusi: **koreksi anotasi, pengolahan citra yang terukur, dan evaluasi penomoran per kelas FDI**.
- Identitas sumber dipertahankan pada manifest agar kesalahan model dapat ditelusuri per kelas dan asal citra.

Refleksi Keputusan

Pertanyaan refleksi	Jawaban berdasarkan hasil
Keputusan yang paling diragukan	HE global pada semua sumber: kenaikan sharpness dapat mencakup penguatan noise. Paket HE + brightness memberi +3,88 poin mAP50, tetapi manfaat HE secara tersendiri dan kestabilan antar-run belum ditentukan.
Alasan dan risiko missing value / outlier	Umur tidak diimputasi karena bukan input model. Outlier dipertahankan sebagai variasi nyata; risikonya citra sulit atau label salah ikut dipelajari, dikurangi dengan review dan analisis ketahanan.
Mengapa metode ini dibanding alternatif?	IQR per sumber mengikuti perbedaan akuisisi. Penghapusan otomatis/winsorization dapat mengurangi variasi anatomi. HE dinilai sederhana dan konsisten.YOLO11n baseline ringan, m pembanding berkapasitas lebih besar.
Apakah bermakna secara praktis?	Pada 327 gigi test, model m menambah 37 TP, mengurangi 27 FP, menaikkan F1 micro 10,94 poin dan mAP50 11,45 poin; 63 FN masih perlu diperbaiki.
Asumsi paling berpengaruh	Kebenaran label FDI acuan dan keterwakilan test. Uji statistik juga mengasumsikan kelompok citra asal cukup independen: verifikasi identitas pasien dan pengulangan pada data tambahan akan memperkuat bukti.

Praktik: Mengubah Parameter IQR di Colab

- Koefisien batas IQR diubah dari **k = 1,5** menjadi **k = 3,0** pada 175 citra train asli.
- Kuartil dihitung ulang per sumber untuk brightness, contrast, dan sharpness sebelum HE.
- Citra berflag hanya dikeluarkan pada analisis sensitivitas; median selisih dan uji tanda dihitung ulang pada kelompok citra asal.

14 → 3

flag metrik saat batas dilonggarkan

163 → 172

citra yang tetap dianalisis

k IQR	Flag metrik / citra	Citra dianalisis	Δ kontras	Δ sharpness
1,5	14 / 12	163	16,64	1.067,90
3,0	3 / 3	172	16,43	1.013,92

File: hasil_analisis/tabel/praktik_parameter_IQR_1_5_vs_3.csv (cell terakhir notebook 01).

Hasil

- Batas k = 3,0 lebih longgar sehingga lebih sedikit pengamatan ditandai ekstrem.
- Arah perubahan kontras dan sharpness **tetap positif** pada kedua parameter.
- Kesimpulan tidak bergantung pada k = 1,5; ini uji **sensitivitas aturan outlier**, bukan perubahan akurasi model.

Keterbatasan Data dan Analisis

DeTech

1 Anotasi

Review peneliti menghasilkan 37 perubahan kelas dan 1 penghapusan box, log dan label asal disimpan. Ke depan perlu **lebih dari satu penilai/pakar** untuk mengukur kesepakatan anotasi.

2 Metadata usia

132 citra tanpa umur tepat dari nama file. Rentang Paramita 2026 menurut peneliti 11–12 tahun, tetapi tidak diubah menjadi umur pasti. **Usia 1–3** belum terkonfirmasi.

3 Kebocoran dan independensi

Pemeriksaan berfokus pada citra digital yang sama atau salinannya. Statistik dilakukan per kelompok citra asal, pengujian pada **koleksi tambahan** diperlukan.

4 Metrik citra dan satu seed

Kontras dan sharpness global mencakup latar dan tulisan, sehingga dibaca bersama contoh citra. **Satu seed** belum mengukur kestabilan hasil.

Dampak terhadap Rencana Penelitian

DeTech

1 Kunci kondisi data

Versi anotasi, manifest split, dan log review dijaga tetap.

2 Bandingkan ukuran

YOLO11n, s, m, l, x: validation, waktu inferensi, memori, kestabilan.

3 Tuning & fine-tuning

Epoch, optimizer, learning rate, batch, resolusi, augmentasi, freeze/unfreeze.

4 Beberapa seed

Menilai kestabilan dan mencegah memilih hasil kebetulan.

5 Evaluasi konfirmasi

Test baru atau koleksi tambahan setelah konfigurasi dipilih.

Metrik evaluasi

- mAP@0,5 dan mAP@0,5:0,95
- Precision, recall, F1-score
- Confusion matrix per FDI dan keseluruhan
- Kappa pada unit gigi acuan (IoU + kategori tidak terdeteksi)

Prioritas data

- Evaluasi **per kelas dan per sumber** karena FDI tidak seimbang dan sharpness antarsumber berbeda.
- Tambah citra, lengkapi **metadata umur (jika ada)**, dan uji pada koleksi lebih luas.
- Kegagalan deteksi dan prediksi berlebih tetap dihitung, bukan hanya gigi yang berhasil dipasangkan.

Anak usia 1-3 tahun jarang melakukan pencitraan untuk menghindari paparan radiasi.

Kesimpulan dan Keberlanjutan

DeTech

Kesimpulan

- Audit, koreksi anotasi, pengendalian kebocoran, dan evaluasi telah dikerjakan secara terstruktur.
- YOLO11m mencapai **mAP@0,5 90,34%**, dalam kisaran >90% yang juga dilaporkan penelitian terdahulu (tidak disamakan langsung).
- Berikutnya: ukuran YOLO11 dengan keseimbangan performa–biaya terbaik, fine-tuning, kelas sulit dan FN, beberapa seed, serta data tambahan.

Tindak lanjut temuan EDA awal

38 pasangan citra-FDI berulang (25 citra)	37 koreksi kelas + 1 box dihapus
28 kandidat kemiripan	Semua direview: gambar berbeda
Variasi kualitas & preprocessing	Uji berpasangan, sensitivitas, perbandingan model

Akses kode dan dataset

GitHub: github.com/tsoaprilia/1226800011_AprilliaDwiCristyana_UjianEDA
Google Drive: drive.google.com/…/1ixSBScRA9kuaY-9KscP21o4kEbd7nrfu

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

DeTech

TERIMA KASIH

APRILIA DWI CRISTYANA
1226800011